

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILANCIA

AMBIENTAL

Roberto Costa Coêlho

Engenheiro Sanitarista, Civil e Ambiental

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA AMBIENTAL

VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE

Conceito técnico

É o conjunto de ações que:

- Detecta e monitora fatores ambientais que afetam a saúde;
- Previne doenças relacionadas ao ambiente.

 Integra diretamente o Sistema Único de Saúde (SUS)

"A vigilância ambiental é um conjunto de ações e práticas voltadas para monitorar, prevenir e controlar fatores ambientais que impactam a saúde humana e a sustentabilidade do meio ambiente. "

Determinantes socioambientais da saúde

A saúde humana depende de 3 pilares:

- Ambiente
- Sociedade
- Biologia

A Vigilância Ambiental conecta:

- Epidemiologia
- Ecologia
- Políticas públicas
- Urbanização

 É uma abordagem multidisciplinar

SAÚDE + MEIO AMBIENTE

1. RELAÇÃO SAÚDE + MEIO AMBIENTE

 Como o ambiente afeta a saúde?

Biológico

- Presença de microrganismos
- Vetores de doenças

Químico

- Poluição
- Agrotóxicos
- Metais pesados

Físico

- Temperatura
- Radiação
- Ruído

Exemplos clássicos

- Água contaminada → diarreia, cólera
- Ar poluído → doenças respiratórias
- Lixo acumulado → proliferação de vetores

Conceito importante

 Ambiente degradado = aumento de risco epidemiológico

A vigilância ambiental é essencial para:

- **Prevenir doenças** relacionadas ao meio ambiente, como aquelas transmitidas por vetores;
- **Reduzir impactos da poluição** e degradação ambiental;
- **Promover a sustentabilidade**, garantindo que atividades humanas preservem recursos naturais para futuras gerações;
- **Apoiar políticas públicas** e estratégias de conservação ambiental.

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA

2. QUALIDADE DA ÁGUA

Importância

A água é um dos principais veículos de doenças.

Principais riscos

- Contaminação fecal ;
- Micro-organismos patogênicos ;
- Substâncias químicas

Doenças associadas

- Diarreias infecciosas;
- Hepatite A;
- Leptospirose;

Ações da vigilância

- Monitoramento da água potável ;
- Controle de abastecimento ;
- Análise laboratorial ;

Programa importante

VIGIAGUA (monitoramento da água).

VIGIAGUA - SISAGUA

O **Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua)** consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública nas diferentes esferas de atuação para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade, estabelecido na legislação vigente.

O **Sisagua** é um instrumento do Vigiagua que tem o objetivo de auxiliar o gerenciamento de riscos à saúde a partir dos dados gerados rotineiramente pelos profissionais do setor saúde (Vigilância) e responsáveis pelos serviços de abastecimento de água (Controle) e da geração de informações em tempo hábil para planejamento, tomada de decisão e execução de ações de saúde relacionadas à água para consumo humano.

CONTROLE DE QUALIDADE DO AR



3. QUALIDADE DO AR



Principais poluentes

- Material particulado (poeira, fumaça) ;
- Monóxido de carbono ;
- Dióxido de enxofre ;



Impactos na saúde

- Asma;
- Bronquite;
- Doenças cardiovasculares ;



Fatores agravantes

- Urbanização;
- Queimadas ;
- Industrialização ;



Programa importante

VIGIAR (vigilância da qualidade do ar).

CONTROLE DE QUALIDADE DO AR

O **VIGIAR** é uma iniciativa que visa a **vigilância em saúde de populações expostas a poluentes atmosféricos**. Seu objetivo é identificar e priorizar áreas críticas de poluição, como queimadas e regiões metropolitanas, para proteger a saúde da população. As principais ações incluem:

- **Monitoramento da saúde** de populações expostas a poluentes.
- **Avaliação de efeitos** imediatos e de longo prazo da exposição.
- **Formulação de políticas públicas** que promovam a saúde e a qualidade de vida.

CONTROLE DE QUALIDADE DO SOLO

4. QUALIDADE DO SOLO

Problemas comuns

- Contaminação por lixo;
- Agrotóxicos;
- Metais pesados;

Consequências

- Contaminação de alimentos;
- Doenças crônicas;
- Intoxicações;

Programa importante

VIGISOLO

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL

VIGISOLO - SISOLO

CONTROLE DE QUALIDADE DO SOLO

5. DOENÇAS RELACIONADAS AO AMBIENTE

Arboviroses

São doenças transmitidas por vetores (principalmente mosquitos).

Principais doenças

- Dengue;
- Zika;
- Chikungunya;

Características

- Alta incidência em áreas urbanas;
- Relação direta com saneamento precário;
- Influência climática (calor + chuva);

Impactos

- Epidemias frequentes;
- Sobrecarga do sistema de saúde.

VETORES

6. VETORES

Conceito

Vetores são organismos que transmitem doenças.

Principal vetor no Brasil

- Mosquito Aedes aegypti

Características do vetor

- Vive em áreas urbanas;
- Reproduz em água parada ;
- Ativo durante o dia;

Ciclo de transmissão

1. Mosquito pica pessoa infectada ;
2. Vírus se desenvolve no mosquito ;
3. Mosquito infecta outra pessoa ;

CONTROLE AMBIENTAL

7. CONTROLE AMBIENTAL

Estratégias principais

Saneamento básico

- Água tratada;
- Coleta de lixo;
- Esgotamento sanitário;

Controle de vetores

- Eliminação de água parada;
- Uso de inseticidas ;
- Educação da população;

Educação em saúde

- Conscientização;
- Mudança de comportamento;

Conceito-chave

 A vigilância ambiental atua **na causa do problema**, não só na doença.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Vigilância Ambiental no Brasil

No Brasil, a vigilância ambiental é coordenada pelo **Ministério da Saúde** e integra o Sistema Único de Saúde (SUS), abrangendo programas como **Vigiagua** (qualidade da água), **Vigiar** (qualidade do ar) e **Vigipeq** (exposição a substâncias químicas) para proteger a saúde da população e o meio ambiente.

8. MUDANÇAS CLIMÁTICAS (TEMA ATUAL)

Impactos

- Expansão de vetores;
- Novas áreas com doenças tropicais;
- Aumento de epidemias;

Exemplo

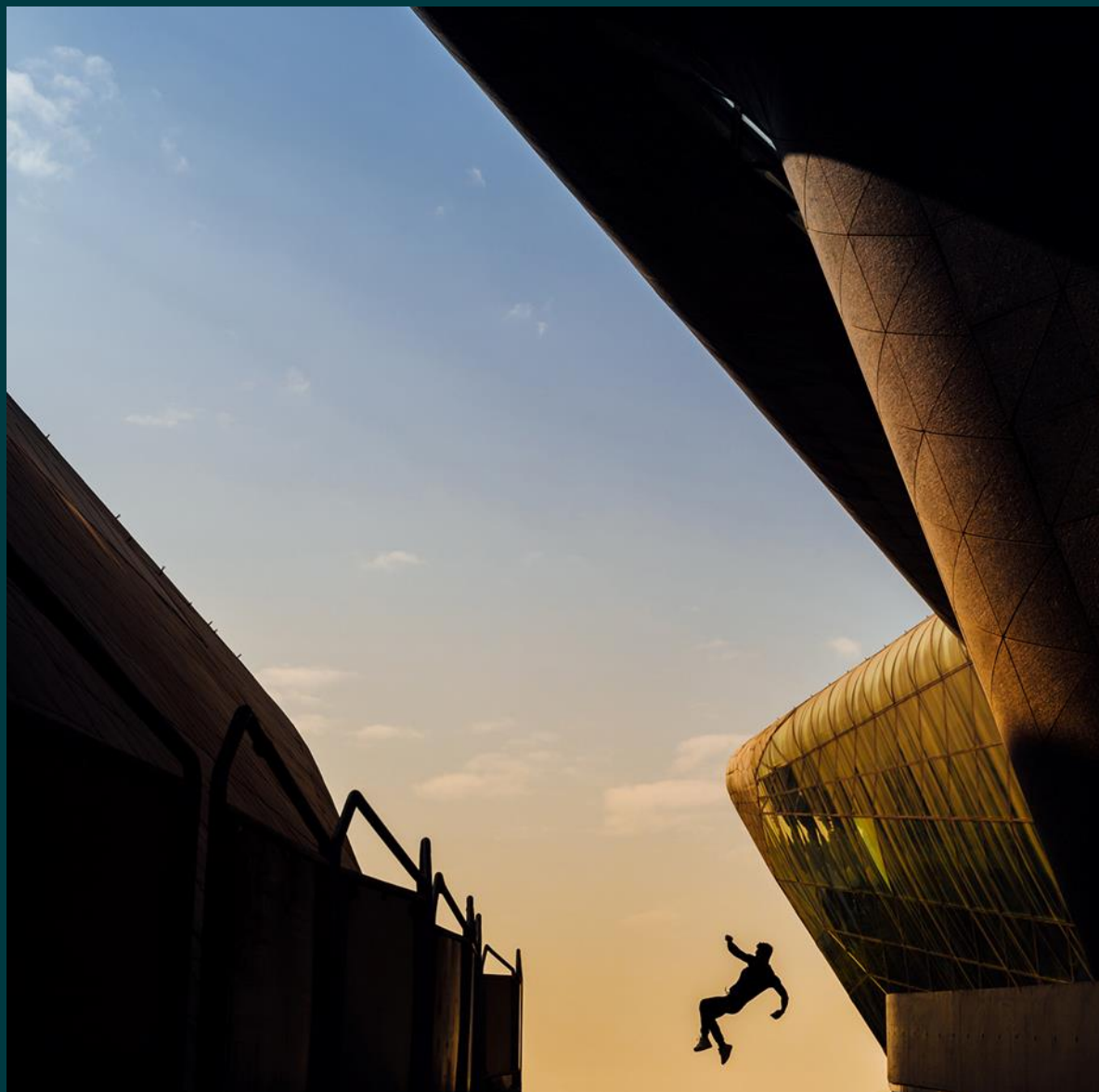
- Expansão da Dengue para regiões antes frias;

REFERÊNCIAS

[Vigiagua — Ministério da Saúde](#)

[Vigilância em Saúde Ambiental e Qualidade do Ar — Ministério da Saúde](#)

[Microsoft Power BI](#)



Roberto Costa Coêlho

Engenheiro Sanitarista, Civil e Ambiental